

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 57

2026/08/26
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. While playing *Ghost of Tsushima*, Jin is approaching an enemy camp at night. The player moves Jin through the environment, changes his position, selects an appropriate weapon and performs an attack using the controller. The gaming system interprets these commands and processes the required game instructions to determine Jin's movement, attack and the resulting game state. The updated scene, including Jin's position, enemy actions and other game information, is presented on the display. At the same time, the system retains the player's current game information so that the progress can be used again when the game is continued.

Ghost of Tsushima ක්‍රීඩාව නරඹන අතරතුර, පින් රාත්‍රී කාලයේ සතුරු කඳවුරකට ළඟා වේ. ක්‍රීඩකයා පාලකයා භාවිතයෙන් පින්වි පරිසරය හරහා ගමන් කරවයි, ඔහුගේ පිහිටීම වෙනස් කරයි, සුදුසු ආයුධයක් තෝරාගෙන ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි. ක්‍රීඩා පද්ධතිය මෙම විධානයන් අර්ථකථනය කර පින්ගේ චලනය, ප්‍රහාරය සහ ඊට අනුරූප ක්‍රීඩා තත්ත්වය තීරණය කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා උපදෙස් ක්‍රියාවලි කරයි. පින්ගේ පිහිටීම, සතුරු ක්‍රියාකාරකම් සහ අනෙකුත් ක්‍රීඩා තොරතුරු ඇතුළත් යාවත්කාලීන කරන ලද දර්ශනය තිරය මත පෙන්වනු ලැබේ. එම අවස්ථාවේදීම, පද්ධතිය මගින් ක්‍රීඩකයාගේ වර්තමාන ක්‍රීඩා තොරතුරු රඳවා ගන්නා අතර එමගින් ක්‍රීඩාව නැවත ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමේදී එම ප්‍රගතිය නැවත භාවිතා කළ හැක.

Which of the following correctly identifies the activities in the order of Input, Processing, Output and Storage?

පහත සඳහන් ඒවායින් ආදානය, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදානය සහ ගබඩා කිරීම යන අනුපිළිවෙලට නිවැරදිව ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගන්නේ කුමක් ද?

- 1) Controller commands, interpreting game commands and calculating game responses, displaying the updated game scene, saving player progress
පාලක විධානයන්, ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම, යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම
- 2) Displaying the updated game scene, controller commands, saving player progress, interpreting game commands and calculating game responses
යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම, පාලක විධානයන්, ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම, ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම
- 3) Saving player progress, interpreting game commands and calculating game responses, controller commands, displaying the updated game scene
ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම, ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම, පාලක විධානයන්, යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම
- 4) Controller commands, displaying the updated game scene, interpreting game commands and calculating game responses, saving player progress
පාලක විධානයන්, යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම, ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම
- 5) Interpreting game commands and calculating game responses, controller commands, displaying the updated game scene, saving player progress
ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම, පාලක විධානයන්, යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම

2. A school is preparing a report to help the principal decide whether additional classes are required for a particular subject. Which combination of characteristics should the information in the report possess to support an effective decision?

විශේෂිත විෂයක් සඳහා අතිරේක පන්ති අවශ්‍යද යන්න පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට විදුහල්පතිවරයාට සහාය වීම පිණිස පාසලක් වාර්තාවක් සකස් කරමින් සිටී. එලදායි තීරණයක් ගැනීමට සහාය වීම සඳහා එම වාර්තාවේ අඩංගු තොරතුරු සතුව තිබිය යුතු ලක්ෂණවල එකතුව කුමක් ද?

- 1) Accurate, complete and timely / නිවැරදි, සම්පූර්ණ සහ කාලෝචිත
- 2) Relevant, incomplete and outdated / අදාළ, අසම්පූර්ණ සහ යල් පැන ගිය
- 3) Accurate, incomplete and delayed / නිවැරදි, අසම්පූර්ණ සහ ප්‍රමාද වූ
- 4) Complete, inaccurate and current / සම්පූර්ණ, වැරදි සහ යාවත්කාලීන
- 5) Timely, inaccurate and incomplete / කාලෝචිත, වැරදි සහ අසම්පූර්ණ

3. In a simplified stored-program computer, the following two memory locations contain the same binary pattern:

සරල කළ ගබඩා කළ වැඩසටහන් පරිගණකයක, පහත සඳහන් මතක ස්ථාන දෙකෙහි එකම ද්විමය රටාව අඩංගු වේ:

Memory location මතක ස්ථානය	Content අන්තර්ගතය	Current use වත්මන් භාවිතය
240	10110110	Fetches by the CPU as an instruction CPU මගින් උපදෙසක් ලෙස ලබා ගෙන ඇත
620	10110110	Used by the program as data වැඩසටහන මගින් දත්ත ලෙස භාවිතා කරයි

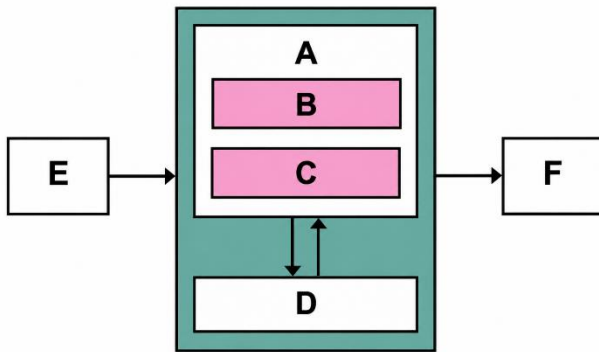
Later, the Program Counter is changed to address 620. Which statement best explains this situation according to the stored-program concept?

පසුව, වැඩසටහන් ගණකය 620 ලිපිනයට වෙනස් වේ. ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පයට අනුව මෙම තත්ත්වය වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

- 1) The CPU will still treat location 620 as data because its original purpose cannot change.
මූලික අරමුණ වෙනස් කළ නොහැකි බැවින් CPU මගින් 620 ස්ථානය තවදුරටත් දත්ත ලෙස සලකනු ඇත.
- 2) Instructions and data require different binary formats even when stored in the same memory.
උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයේ ගබඩා කර ඇති විට පවා විවිධ ද්විමය ආකෘති අවශ්‍ය වේ.
- 3) Memory itself marks each binary pattern permanently as either instruction or data.
මතකය විසින්ම සෑම ද්විමය රටාවක්ම උපදෙසක් හෝ දත්තයක් ලෙස ස්ථිරවම සලකුණු කරයි.
- 4) The same binary pattern may be interpreted as an instruction when fetched through the instruction-execution sequence.
උපදෙස්-ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අනුපිළිවෙළ හරහා ලබා ගන්නා විට එකම ද්විමය රටාව උපදෙසක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කළ හැක.
- 5) The CPU must copy location 620 into a separate instruction memory before it can be executed.
ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර CPU මගින් 620 ස්ථානය වෙනම උපදෙස් මතකයකට පිටපත් කළ යුතුය.

4. Consider the given block diagram representing the Von Neumann Computer Architecture. Which of the following options correctly identifies the labels A, B, C, D, E, and F respectively?

වොන් නියුමන් පරිගණක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය නිරූපණය වන ලබා දී ඇති කොටස් සටහන සලකා බලන්න. එහි ඇති A, B, C, D, E, සහ F ලේබල අනුක්‍රමයෙන් නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇති වරණය කුමක් ද?



- 1) A: Memory Unit | B: Control Unit | C: Arithmetic/Logic Unit | D: Central Processing Unit | E: Output Device | F: Input Device
A: මතක ඒකකය | B: පාලන ඒකකය | C: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | D: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | E: ප්‍රතිදාන උපාංගය | F: ආදාන උපාංගය
- 2) A: Central Processing Unit | B: Arithmetic/Logic Unit | C: Control Unit | D: Memory Unit | E: Input Device | F: Output Device
A: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | B: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | C: පාලන ඒකකය | D: මතක ඒකකය | E: ආදාන උපාංගය | F: ප්‍රතිදාන උපාංගය
- 3) A: Central Processing Unit | B: Control Unit | C: Arithmetic/Logic Unit | D: Memory Unit | E: Input Device | F: Output Device
A: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | B: පාලන ඒකකය | C: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | D: මතක ඒකකය | E: ආදාන උපාංගය | F: ප්‍රතිදාන උපාංගය
- 4) A: Central Processing Unit | B: Control Unit | C: Memory Unit | D: Arithmetic/Logic Unit | E: Output Device | F: Input Device
A: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | B: පාලන ඒකකය | C: මතක ඒකකය | D: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | E: ප්‍රතිදාන උපාංගය | F: ආදාන උපාංගය
- 5) A: Control Unit | B: Central Processing Unit | C: Arithmetic/Logic Unit | D: Memory Unit | E: Input Device | F: Output Device
A: පාලන ඒකකය | B: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | C: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | D: මතක ඒකකය | E: ආදාන උපාංගය | F: ප්‍රතිදාන උපාංගය

5. A computer system has the following characteristics:
පරිගණක පද්ධතියක් පහත ලක්ෂණවලින් සමන්විත වේ:

- A - Program instructions and data are stored in the same main memory.
වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයක ගබඩා කෙරේ.
- B - The CPU accesses both instructions and data through a common communication path.
CPU එක මගින් උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හරහා ලබා ගනී.
- C - A program can be changed without physically modifying or rewiring the hardware.
දෘඩාංගවල භෞතික වෙනස්කම් කිරීමක් හෝ නැවත වයරින් (rewiring) කිරීමක් සිදු නොකර වැඩසටහනක් වෙනස් කළ හැකිය.
- D - Instructions and data can always be transferred between the CPU and memory simultaneously.
CPU එක සහ මතකය අතර උපදෙස් සහ දත්ත සෑම විටම එකවර හුවමාරු කරගත හැකිය.
- E - The architecture may suffer from a performance limitation when CPU speed increases significantly compared with memory-access speed.
මතක ප්‍රවේග වේගයට සාපේක්ෂව CPU වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වන විට මෙම ආකෘතියේ කාර්ය සාධනය සීමා විය හැකිය.

Which combination correctly identifies the characteristics of the Von Neumann architecture?

වොන් නියුමන් ආකෘතියේ ලක්ෂණ නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන සංකලනය මගින් ද?

- 1) A, B and C only. 2) A, B and E only. 3) A, B, C and E only. 4) B, C and E only. 5) B, C, D and E only.
- A, B හා C පමණි. A, B හා E පමණි. A, B, C හා E පමණි. B, C හා E පමණි. B, C, D හා E පමණි.